



GUÍA EJECUTIVA & MANUAL DE GOBERNANZA OPERATIVA

Observabilidad Ejecutiva y Gestión de SLA / SRE

Interpretación integral de indicadores, justificación de impacto de negocio y guion estratégico de presentación ante la Alta Dirección y el Directorio sobre el Dashboard Mensual de Infraestructura (milicic-exec-monthly).

Objetivo de este Documento para la Gerencia de IT

Este manual proporciona al liderazgo de TI de Milicic S.A. el marco metodológico, la justificación cuantitativa y la narrativa ejecutiva necesaria para defender el desempeño de la infraestructura ante los máximos decisores de la compañía. Transforma el monitoreo técnico de servidores y switches en un diálogo estratégico de **continuidad operativa, gestión de riesgo de negocio y justificación empírica de inversiones de capital (CAPEX)**.

Organización: Milicic S.A. | Construcción, Minería e Infraestructura
Área Emisora: Gerencia de Tecnologías de la Información & Comunicaciones
Plataforma: Zabbix 7.0.22 LTS + Grafana 11 Enterprise (Dokploy)
Tablero Asociado: milicic-exec-monthly (Versión 2.0 Oficial)

Fecha de Emisión: Octubre 2026
Clasificación: Confidencial / Uso Gerencial y Directorio
Ciclo Auditado: Cierre Mensual Operativo (Últimos 30 días)
Estado: Aprobado para Presentación Ejecutiva

1. Propósito Estratégico & Cambio de Paradigma

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE TI: DEL MONITOREO TÉCNICO A LA OBSERVABILIDAD DE NEGOCIO

Marco Metodológico SRE / ITIL v4

1.1 El Reto Histórico de la Comunicación de TI con la Dirección

Tradicionalmente, las áreas de infraestructura han presentado ante la Gerencia General y los Directorios reportes basados en métricas técnicas de bajo nivel: consumos de CPU, volumen de memoria RAM o estado de puertos de switches. Este lenguaje técnico genera dos problemas graves de gobierno:

- Desconexión con el Negocio:** El Directorio no puede inferir si un pico de CPU del 95% detuvo una obra minera, frenó la facturación o fue simplemente un proceso normal de indexación nocturna.
- Falso Sentido de Alarma o Complacencia:** Reportar "99.9% de uptime" promediando un switch secundario con el servidor central de base de datos oculta caídas críticas que sí costaron dinero a la organización.

El Nuevo Estándar Milicic: Arquitectura Tag-Driven y Niveles de Criticidad (Tiering)

A través del despliegue del dashboard milicic-exec-monthly, la Gerencia de IT unifica la telemetría de **65 activos críticos** de Rosario, San Juan y proyectos mineros bajo los principios de **Site Reliability Engineering (SRE)** de Google y gestión de incidentes **ITIL v4**. Se audita la experiencia del usuario y el impacto económico real.

1.2 Los Tres Pilares que Defiende este Reporte Mensual

PILAR 1: CONTINUIDAD OPERATIVA

SLO 99.50%

Garantía matemática de que los sistemas que generan ingresos no se detienen.

PILAR 2: EFICIENCIA EN RESPUESTA

MTTR < 30m

Contención inmediata de eventos críticos antes de causar daño colateral.

PILAR 3: PREVISIBILIDAD FINANCIERA

CAPEX Proyectivo

Planificación anticipada de discos y hardware evitando compras de pánico.

1.3 Glosario Fundamental SRE Aplicado a Milicic

CONCEPTO	DEFINICIÓN TÉCNICA	APLICACIÓN CONCRETA EN MILICIC S.A.	VALOR PARA LA DIRECCIÓN
SLI Service Level Indicator	Métrica cuantitativa real que mide el nivel de servicio entregado.	Disponibilidad ponderada mensual (%) calculada sobre tablas trends de Zabbix 7.0 (sin pings transitorios).	La verdad empírica auditada, sin interpretaciones subjetivas.
SLO Service Level Objective	Objetivo formal acordado entre el área de TI y el negocio.	Meta global fijada en 99.50% (mínimo admisible) y 99.90% para sistemas Tier 0.	El estándar de compromiso por el cual se evalúa la gestión de TI.
Error Budget Presupuesto de Error	Margen de indisponibilidad admisible en un periodo sin violar el SLO (100% - SLO).	En un mes de 43.200 minutos, el 0.50% admisible equivale a exactamente 216 minutos tolerados .	Define el margen de seguridad para realizar cambios y mantenimientos.
MTTR Mean Time To Resolve	Tiempo promedio requerido para resolver un incidente desde su inicio.	Calculado automáticamente sobre incidentes P1 mediante el conector API Zabbix.	Mide la agilidad del NOC y del equipo de guardia ante emergencias.

Mensaje Clave para la Gerencia de IT

"Nosotros no pedimos presupuesto de tecnología para apagar incendios; mostramos un tablero de control matemático donde cada minuto de indisponibilidad y cada gigabyte de almacenamiento se gestionan como activos financieros de Milicic."

2. Bloque 1: Scorecard y Presupuesto de Error

DESGLOSE DE LOS 8 INDICADORES DE MÁXIMO NIVEL DEL TABLERO EJECUTIVO

Sección 1 del Dashboard

El Bloque 1 sintetiza en 8 tarjetas numéricas el estado de salud mensual de toda la infraestructura. A continuación se detalla el significado riguroso de cada uno y su importancia estratégica:

1. UPTIME GLOBAL (30D)

99.82%

Meta SLO: 99.50% (+0.32% a favor)

2. PRESUPUESTO TOTAL

216 min

Base: 43.200 min / mes (0.50% admisible)

3. CONSUMO REAL

78 min

Indisponibilidad neta ponderada

4. PRESUPUESTO RESTANTE

64%

138 minutos de margen seguro

5. MTTR P1 (RESOLUCIÓN)

18 min

Benchmark de industria: < 30 min

6. INCIDENTES P1

1

Totalmente contenido y mitigado

7. ALERTAS CAPEX

2

Volúmenes con saturación < 60 días

8. ACTIVOS AUDITADOS

65

Inventario crítico Tier 0, 1 y 2

2.1 Análisis Exhaustivo de los Indicadores Clave

INDICADOR	¿POR QUÉ LO CONSIDERAMOS IMPORTANTE?	SIGNIFICADO PRÁCTICO Y GOBERNANZA
Uptime Global SLI (99.82%)	Es la métrica reina. Demuestra objetivamente si la TI de Milicic estuvo a la altura del negocio. Estar en 99.82% frente a un compromiso del 99.50% prueba una operación con holgura positiva .	Calculado sobre las horas de operación de los 65 activos productivos. Representa que las operaciones sufrieron menos de una hora y media de degradación acumulada en todo el mes.
Presupuesto de Error (216 min total / 78 min usado)	Elimina la falsa expectativa del "100%". En ingeniería, el 100% de disponibilidad es astronómicamente costoso e impide actualizar sistemas. Este indicador fija una cuota mensual admisible .	De los 216 minutos tolerados por el negocio, solo se consumieron 78 minutos (el 36%). El 64% restante (138 minutos) fue un "ahorro operativo" que protegió la facturación de la empresa.
Presupuesto Remanente (64% a favor)	Es el termómetro de riesgo para la innovación. Si el presupuesto remanente es alto (>50%), la Gerencia de IT tiene luz verde para autorizar cambios complejos y despliegues sin arriesgar el contrato con el negocio.	Si en algún mes el presupuesto remanente cayera por debajo del 20%, se activa automáticamente un protocolo de "congelamiento de cambios" (change freeze) para priorizar estabilidad.
MTTR P1 (18 minutos)	Mide la capacidad de reacción del equipo humano y las herramientas automáticas. Las fallas de hardware son inevitables; lo que define a un equipo de excelencia es la velocidad de restauración .	Milicic resolvió el incidente crítico en 18 minutos. La norma ITIL fija como excelente todo tiempo menor a 30 minutos. Esto prueba que el bot de Telegram y las guardias activas funcionan sin demoras.
Alertas CAPEX (2) y Activos (65)	Desacopla la gestión operativa del día a día de la planificación financiera de inversiones en hardware.	Indica que 2 volúmenes de disco se saturarán en menos de dos meses si no se invierte en ampliación de almacenamiento (detallado en el Bloque 4).

Argumento Clave para la Presentación

"Señores Directores: Nuestra meta mensual era no exceder 216 minutos de interrupciones acumuladas en todos los sistemas de la empresa. Cerramos el mes consumiendo apenas 78 minutos, con 138 minutos de reserva y un tiempo récord de 18 minutos para solucionar el único incidente grave que tuvimos."

3. Bloque 2: Matriz de Servicios Críticos (Tiering & SLO)

DESACOPLOAMIENTO DE IMPACTO: MISIÓN CRÍTICA, OPERACIONES MINERAS Y DISTRIBUCIÓN

Sección 2 del Dashboard

El Bloque 2 del dashboard presenta la disponibilidad clasificada por **capas de valor de negocio**. Esto responde a la regla de gobernanza: "Una caída en un switch de acceso de planta baja jamás debe mezclarse con la caída del servidor central de Presea o del enlace satelital en cordillera".

Capa de Servicio	Activos Representativos	Meta SLO	Uptime Real	Impacto Financiero y Operativo
Tier 0: ERP Presea / SAP & Core Database	SRO-SQL01 (SQL Server Cluster) SRO-APP01 (Servidor de Apps)	99.90%	99.98%	Misión Crítica Absoluta: Facturación, compras, liquidación de haberes, certificaciones de obra y contabilidad general.
Tier 0: Datacenter Core & Virtualización	SRO-HPV01, SRO-HPV02 Hyper-V Cluster / Nutanix Core	99.50%	99.92%	Cómputo Central: Aloja más de 40 máquinas virtuales de servicios productivos, controladores de dominio y almacenamiento.
Tier 0: Core Switching & Routing Rosario	SRO-E02-PB00-CORE01 Aruba CX 6300 / Core L3	99.90%	100.00%	Columna Vertebral: Interconecta todos los servidores del Datacenter con las redes WAN y enlaces externos.
Tier 1: Enlace SD-WAN & Minería San Juan	SSJ-R01 (Router San Juan) Enlaces Satelitales Starlink / Microondas	99.00%	99.64%	Operación en Faenas Remotas: Comunicación con campamentos mineros, despacho de equipos, partes diarios y seguridad operativa.
Tier 1: Perímetro & Ciberseguridad	SRO-FW01, SRO-FW02 FortiGate HA Cluster	99.50%	99.99%	Defensa de Frontera: Túneles VPN de faenas, filtrado UTM, prevención de intrusiones y blindaje contra ransomware.
Tier 1: Energía Crítica & UPS Datacenter	APC Symmetra LX / Smart-UPS Telemetría SNMP de Baterías	99.50%	100.00%	Respaldo Físico: Autonomía eléctrica ininterrumpida frente a microcortes o apagones de la distribuidora eléctrica.
Tier 2: Conectividad Distribución & Campus	Switches de Acceso Pisos E01/E02 Puntos de Acceso Wi-Fi	98.50%	99.78%	Productividad de Oficinas: Puestos administrativos, telefonía IP y navegación de estaciones de trabajo locales.

Por qué es Vital Explicar este Tiering al Directorio

- Protección contra el sesgo de reclamos menores:** Si un usuario directivo tuvo un problema con la impresora o el Wi-Fi de una sala de reuniones (Tier 2), esta matriz demuestra con datos irrefutables que el corazón operativo (Presea 99.98% y Datacenter 99.92%) no se detuvo ni un segundo.
- Validación de la conectividad minera:** Lograr un **99.64% de disponibilidad en San Juan y campamentos mineros** supera con creces el objetivo acordado del 99.00%, justificando las inversiones realizadas en redundancia SD-WAN y enlaces Starlink de baja latencia en entornos cordilleranos hostiles.

Guion para el Gerente: Defensa de la Matriz de Negocio

DISCURSO

"Como pueden apreciar en la matriz de servicios, nuestros sistemas de misión crítica —la base de datos de Presea y el Datacenter— operaron al 99.98% de disponibilidad, muy por encima de la exigencia del 99.90%. Y en los proyectos mineros de San Juan, donde las condiciones geográficas son extremas, mantuvimos un 99.64% de operatividad continua, garantizando que ninguna faena remota quedara aislada ni frenara sus reportes de despacho."

4. Bloque 3: Fiabilidad Operativa & Distribución ITIL

GESTIÓN DE INCIDENTES POR SEVERIDAD P1, P2, P3 Y ESTABILIDAD TEMPORAL

Sección 3 del Dashboard

4.1 El Modelo de Notificaciones y Filtrado de Ruido Operativo

Para evitar la fatiga de alertas y garantizar que el equipo de guardia responda de forma fulminante ante eventos verdaderamente destructivos, Milicic opera con una arquitectura unificada sobre Telegram oficial (@inframilicic_bot) estructurada en 3 niveles de severidad y persistencia:

SEVERIDAD	PERSISTENCIA	CANAL DE TELEGRAM	EVENTOS MES	CRITERIO OPERATIVO Y JUSTIFICACIÓN
P1 - CRÍTICO	Inmediato (0 min)	🔴 Alertas P1 CRITICAS ID: -1004383937012	1	Caídas de Core, servidores ERP, bases de datos o storage central. Disparo sonoro 24/7 sin demora. Cero tolerancia a pérdidas de tiempo.
P2 - MEDIO	10 minutos (Paso 2 escalamiento)	🟡 Alertas General P1 P2 P3 ID: -1004396424523	4	Switches de distribución, enlaces WAN secundarios o hipervisores redundantes. La espera de 10 min filtra microcortes que el protocolo LACP/STP resuelve solo.
P3 - PREVENTIVO	30 minutos (Paso 2 escalamiento)	🟢 Alertas General P1 P2 P3 ID: -1004396424523	12	Umbral de capacidad (disco > 85%, memoria, puertos de acceso). Ventana de 30 min para gestionar acciones preventivas durante horario laboral.

Por qué la Demora Escalonada Protege a la Organización

El 85% de las alarmas transitorias de red (microcortes de paquetes, reconexiones satelitales momentáneas) se recuperan en menos de 3 a 5 minutos gracias a la redundancia automática de hardware. Si notificáramos de inmediato cada parpadeo, el personal técnico se saturaría de falsas alarmas y perdería foco. El retardo de 10 minutos en P2 y 30 minutos en P3 asegura que **cuando Telegram suena, es porque existe un problema real que requiere intervención.**

4.2 Interpretación de la Curva Temporal de Estabilidad (30 Días)

El panel gráfico central del dashboard traza la línea diaria de Uptime frente a la **Línea Base del SLO (99.50% en línea roja punteada)**:

DIAGNÓSTICO DE LA SERIE TEMPORAL DE 30 DÍAS

- **Días 1 al 2:** Estabilidad al 100.00%.
- **Día 3 (03/10):** Depresión controlada al **99.38%** producto del incidente P1 en el storage de Rosario (18 minutos). La curva absorbió el impacto y regresó de inmediato a la zona verde.
- **Días 4 al 30:** Operación ininterrumpida por encima del 99.85% y picos continuos de 100.00%.
- **Conclusión Matemática:** La infraestructura demostró **alta resiliencia**. Un incidente aislado no comprometió el promedio ponderado del mes (99.82%).

Guion para el Gerente: Presentación de la Taxonomía ITIL

DISCURSO

"En este gráfico temporal pueden ver cómo se comportó la empresa día a día. El único momento donde la curva rozó nuestro umbral fue el 3 de octubre debido a una degradación en el almacenamiento de Rosario. Gracias a nuestro sistema de alertas inteligentes que notifica en 0 minutos a los teléfonos de guardia, el equipo contuvo el problema en 18 minutos y el resto de los 29 días operamos prácticamente al 100%."

5. Bloque 4: Gestión de Capacidad & Algoritmo CAPEX

PLANIFICACIÓN PREDICTIVA DE INVERSIONES EN HARDWARE CON REGRESIÓN LINEAL DE ZABBIX

Sección 4 del Dashboard

5.1 Cómo Funciona el Algoritmo Predictivo de Capacidad

La mayoría de las empresas monitorean el almacenamiento con una regla estática: "Avisar cuando el disco supere el 90%". Para una base de datos corporativa de 2 Terabytes, llegar al 90% significa que quedan menos de 200 GB, lo que en periodos de alto procesamiento puede llenarse en cuestión de días, provocando la caída súbita del sistema.

Zabbix 7.0 LTS en Milicic implementa una **regresión lineal sobre la tabla histórica trends** (muestreos consolidados de los últimos 30 días). El algoritmo calcula:

Tasa de Consumo Diario (Pendiente) = $\Delta \text{Volumen} / \Delta \text{Tiempo}$ (GB/día)

Días Restantes a Saturación = $(\text{Espacio Total} - \text{Espacio Usado Actual}) / \text{Tasa Diaria}$

5.2 Detalle de las 2 Alertas CAPEX Detectadas este Mes

SERVIDOR / VOLUMEN	CAPACIDAD	USO ACTUAL	TASA CRECIMIENTO	DÍAS AL 100%	ESTADO / URGENCIA
SRO-SQL01 Data Volume (D:) (Archivos de Base Presea)	2.07 TB	89.2% (1.85 TB)	+14.2 GB / día	23 días	CRÍTICO (< 30D)
SRO-HPV01 CSV01 (Cluster Shared Volume Hyper-V)	9.00 TB	84.6% (7.61 TB)	+28.5 GB / día	48 días	ATENCIÓN (< 60D)

El Valor Financiero de este Indicador para el Directorio

Este cuadro cambia radicalmente la conversación financiera. En lugar de que el Gerente de IT deba presentarse ante la Dirección diciendo "La base de datos se llenó esta mañana y necesitamos comprar discos de urgencia hoy pagando fletes aéreos y sobreprecios", el Gerente se anticipa con **23 a 48 días de holgura**:

- Permite solicitar cotizaciones a múltiples proveedores de hardware con plazos regulares de entrega.
- Permite coordinar con el área de Compras y Finanzas el flujo de fondos de la orden de compra.
- Evita interrupciones no programadas en las operaciones de obra y facturación de Milicic.

Guion para el Gerente: La Justificación del Presupuesto CAPEX

DISCURSO

"Estimados Directores, este panel no solo muestra el pasado, sino que predice el futuro de nuestra infraestructura. Nuestro modelo matemático nos alerta hoy que la base de datos de Presea alcanzará el 100% de su capacidad en exactamente 23 días debido al ritmo de crecimiento transaccional de las obras. No venimos a pedir un gasto imprevisto: venimos con un plan estructurado para ampliar el volumen SAN con una inversión de \$X que ya tiene plazo y justificación técnica matemática."

Razón estratégica: Convierte una solicitud de hardware en una medida de mitigación de riesgo corporativo imposible de rechazar.

6. Bloque 5: Bitácora de Auditoría & Heurística RCA

TRANSPARENCIA RADICAL, ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (RCA) Y MITIGACIÓN ESTRUCTURAL

Sección 5 del Dashboard

6.1 Por qué Mostrar los Problemas Fortalece la Confianza Gerencial

Un reporte de tecnología que afirma tener "cero problemas" resulta inverosímil para cualquier Directorio experimentado. La verdadera madurez institucional de la Gerencia de IT radica en demostrar que cuando un incidente ocurre:

1. **Fue detectado automáticamente** en segundos por la plataforma de monitoreo.
2. **Fue resuelto rápidamente** dentro de los acuerdos de servicio (MTTR de 18 min).
3. **Se identificó la Causa Raíz (RCA)** técnica real sin culpar factores externos.
4. **Se implementó una corrección definitiva** para garantizar que nunca vuelva a repetirse.

6.2 Cronología y Análisis Post-Mortem del Incidente P1 Auditado

CAMPO DE REGISTRO	DETALLE TÉCNICO Y OPERATIVO AUDITADO EN ZABBIX
Código de Incidente	INC-2026-10-01-P1 (Registrado en Bitácora Zabbix y Grafana)
Momento del Evento	Viernes 03 de Octubre de 2026, 14:22:15 hs a 14:40:10 hs (Duración Neta: 17 minutos y 55 segundos).
Servicio Afectado	Storage Secundario / Pool de I/O de Servidores Virtuales en Datacenter Rosario.
Síntoma Percibido	Latencia de lectura/escritura en disco superior a 150 ms en 4 máquinas virtuales secundarias.
Causa Raíz (RCA)	Colisión de Procesos de E/S Concurrentes: Se ejecutó una reindexación programada de base de datos en paralelo imprevisto con una tarea de réplica remota de backups de Veeam que había sufrido un retraso en la noche anterior.
Mitigación Inmediata	Aislamiento de la cola de replicación de Veeam a las 14:31 hs, rebalanceo de carga sobre controladora B y retorno inmediato a latencias normales (< 12 ms) a las 14:40 hs.
Acción Preventiva Definitiva	Se reprogramaron las ventanas de mantenimiento en Veeam Backup & Replication con bloqueo mutuo (exclusión mutua) respecto a los planes de mantenimiento de SQL Server. Se agregó un trigger en Zabbix que aborta réplicas secundarias si la latencia de disco supera los 35 ms.

Gobernanza y Cumplimiento de Auditoría

El dashboard milicic-exec-monthly extrae este registro directamente de los eventos auditados en la base de datos de Zabbix (event.get y problem.get). No hay posibilidad de alteración manual. La Dirección cuenta con la certeza de que el historial es una copia fiel de la telemetría institucional.

Guion para el Gerente: La Explicación del Incidente P1

DISCURSO

"En la bitácora de cierre pueden observar con total transparencia el único incidente de severidad alta que tuvimos en el mes. Ocurrió el 3 de octubre en el almacenamiento secundario debido a una coincidencia de procesos de respaldo. En 18 minutos el equipo técnico contuvo la latencia y restableció el servicio sin que se viera afectada la base de datos principal. Además, ya implementamos la política de exclusión mutua para que este escenario no vuelva a repetirse jamás."

7. Guion Estratégico de Presentación ante el Directorio

ESTRUCTURA DEL DISCURSO PASO A PASO PARA LA GERENCIA DE IT (EXECUTIVE SPEECH)

Guía de Oratoria & Defensa

A continuación se detalla la secuencia oratoria recomendada para que el Gerente de IT o Líder de Infraestructura conduzca la presentación del dashboard ante el Directorio o Comité de Dirección en una reunión de **8 a 10 minutos**:

Paso 1: La Apertura Ejecutiva y Posicionamiento de Valor (1 Minuto)

MINUTO 0 A 1

"Buenos días a todos. Hoy venimos a presentarles el cierre mensual de infraestructura y telecomunicaciones de Milicic S.A., pero no a través de números técnicos de informática, sino desde la perspectiva de la continuidad operativa del negocio, la protección de nuestros ingresos y la previsibilidad de inversiones.

Todo lo que ven en este panel proviene de nuestro sistema de telemetría centralizada Zabbix y Grafana, que audita en tiempo real los 65 activos tecnológicos más importantes de la empresa en Rosario, San Juan y los proyectos mineros."

Objetivo: Captar de inmediato la atención del Directorio alejándose de tecnicismos y vinculando la exposición con el dinero y la operación de la compañía.

Paso 2: El Uptime y el Presupuesto de Error (1.5 Minutos)

MINUTO 1 A 2.5

"Comenzando por el tablero de control principal: nuestro compromiso mensual de disponibilidad con la empresa era alcanzar un 99.50%. Cerramos el periodo en **99.82%**, superando nuestra meta en más de tres décimas.

En términos prácticos: un mes tiene 43.200 minutos. Nuestro acuerdo tolera un máximo de 216 minutos de afectación acumulada en todos los sistemas. Consumimos únicamente 78 minutos. Cerramos el mes con un **64% de margen de seguridad a favor**, lo que demuestra la solidez de los sistemas ante cualquier contingencia."

Objetivo: Demostrar cumplimiento de contrato y validar que la TI está operando con holgura y bajo control.

Paso 3: La Matriz de Servicios y la Conectividad en Faena (1.5 Minutos)

MINUTO 2.5 A 4

"Al mirar la matriz de servicios críticos por niveles, los resultados son contundentes: nuestro ERP Presea y las bases de datos registraron un **99.98% de operatividad continua**. La facturación, los pagos y las compras no tuvieron demoras.

Y en el plano de las operaciones mineras en San Juan y campamentos remotos, alcanzamos un **99.64% de uptime** frente a un objetivo del 99.00%. Las inversiones que aprobó este Directorio en enlaces satelitales redundantes y tecnología SD-WAN están pagando dividendos: ninguna faena minera quedó aislada en el mes."

Objetivo: Demostrar el retorno de inversión (ROI) de los proyectos aprobados anteriormente por la Dirección.

Paso 4: El Incidente P1 y la Capacidad de Reacción (1.5 Minutos)

MINUTO 4 A 5.5

"En nuestra gestión creemos en la transparencia total. Tuvimos un único incidente de alta severidad el 3 de octubre en el almacenamiento secundario de Rosario. ¿Cómo respondió la organización? Nuestro sistema automático alertó en 0 minutos a los teléfonos de guardia, el equipo diagnosticó la colisión de tareas de respaldo y a los **18 minutos exactos** el servicio quedó 100% normalizado. La norma internacional considera excelente cualquier tiempo menor a 30 minutos. Además, ya corregimos la programación para que no vuelva a suceder."

Objetivo: Desarmar cualquier crítica sobre la caída convirtiéndola en una demostración de excelencia operativa y velocidad de respuesta.

Paso 5: La Petición Presupuestaria CAPEX con Evidencia Matemática (2 Minutos)

MINUTO 5.5 A 7.5

"Para cerrar, quiero llamar su atención sobre las 2 alertas predictivas de capacidad. Nuestro algoritmo de Zabbix analiza el ritmo diario de consumo y nos advierte hoy que el disco de base de datos de Presea llegará a su límite en exactamente **23 días**, y el clúster de servidores virtuales en **48 días**.

No venimos a pedir fondos de emergencia cuando el sistema colapse: venimos con 3 semanas de anticipación a solicitar la aprobación de la ampliación de almacenamiento por un monto de \$X. Esto nos permitirá comprar con precio regular, coordinar la ventana de instalación sin cortes de servicio y blindar las operaciones de los próximos dos años."

Objetivo: Conseguir la aprobación del presupuesto de hardware fundamentado en una proyección matemática irrefutable.

8. Matriz de Objeciones y Preguntas Difíciles (Q&A)

RESPUESTAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS ANTE LOS CUESTIONAMIENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

Defensa Ejecutiva

A continuación se presentan las 5 preguntas más desafiantes que los directores y dueños de empresa suelen realizar y la argumentación exacta que debe utilizar la Gerencia de IT:

P1. "Con todo lo que invertimos en tecnología, ¿por qué no tenemos 100% de disponibilidad?"

Respuesta del Gerente: "En la industria tecnológica global, el 100% de disponibilidad es una trampa técnica y financiera. Para pasar del 99.82% actual al 100% tendríamos que duplicar completamente cada cable, enlace, transformador y contratar triples enlaces satelitales, lo que multiplicaría el presupuesto por diez sin aportar valor al negocio. Además, un 100% teórico impediría aplicar actualizaciones de seguridad de Windows y parches de ciberseguridad. Nuestro objetivo del 99.50% es el punto óptimo de ingeniería donde la empresa opera sin riesgo y el presupuesto se mantiene eficiente."

P2. "El jefe de obra de San Juan me comentó que 'a veces internet anda lento'. ¿Cómo sé que este 99.64% es real?"

Respuesta del Gerente: "Entiendo perfectamente esa percepción y por eso implementamos este monitoreo. La telemetría de Zabbix mide cada minuto el enrutador central de San Juan y los túneles VPN hacia Rosario. El 99.64% refleja que los servicios de obra (Presea, correos, partes de equipos y telefonía) estuvieron operativos y conectados. En faenas cordilleranas pueden existir tormentas de nieve o microinterrupciones de 30 segundos en la antena satelital que un usuario percibe como lentitud momentánea, pero la infraestructura se reconecta de inmediato y nunca dejó de operar la faena."

P3. "¿No podemos esperar a fin de año o al próximo ejercicio fiscal para ampliar los discos de Presea?"

Respuesta del Gerente: "Matemáticamente es imposible sin detener la empresa. El volumen D: tiene 2.07 TB y está al 89.2% de capacidad. Con la tasa de generación de comprobantes, remitos y compras actuales, se consumen 14.2 Gigabytes netos por día. Si no actuamos, en el día 23 el motor SQL Server detendrá automáticamente sus transacciones por falta de espacio para los archivos de log. El costo de tener el ERP caído durante un día de cierre supera con creces el costo del almacenamiento que estamos solicitando hoy."

P4. "¿Quién me garantiza que este informe no fue 'retocado' a mano para que los números den bien?"

Respuesta del Gerente: "Este dashboard no es una planilla Excel manual donde alguien carga datos. Es una conexión API directa y auditada entre nuestro servidor central Zabbix 7.0 LTS en Linux y Grafana 11 Enterprise. Cada indicador de Uptime y cada incidente proviene de tablas históricas inalterables del servidor con sello de tiempo (timestamp). Cualquier auditor externo o miembro del Directorio puede acceder directamente al sistema en `http://172.27.210.154:3005` y verificar la telemetría en vivo segundo a segundo."

P5. "¿Qué beneficio concreto le trae a Milicic adoptar esta metodología de Error Budget?"

Respuesta del Gerente: "Nos da previsibilidad y disciplina. El Error Budget nos dice exactamente cuánto riesgo podemos asumir. Si cerramos el mes con un 64% de presupuesto a favor como hoy, la Gerencia de IT puede programar migraciones de software y mejoras sin temor a afectar la operación. Si en algún mes consumimos más del 80% del presupuesto, automáticamente congelamos cambios para priorizar la estabilidad de las obras. Es la herramienta que nos permite innovar de forma segura."

9. Hoja de Ruta, Auditoría y Aprobaciones

COMPROMISO DE GESTIÓN MENSUAL Y VALIDACIÓN FORMAL DE LA DIRECCIÓN

Cierre Institucional

9.1 Plan de Acción y Próximos Pasos para el Ciclo Operativo

ACCIÓN ESTRATÉGICA	RESPONSABLE	PLAZO LÍMITE	RESULTADO ESPERADO Y MEDICIÓN
Adquisición y Expansión Storage SQL Aprobación orden de compra LUN SAN	Gerencia de TI / Compras	15 Días Hábiles	Llevar la saturación proyectada de SRO-SQL01 a más de 365 días libres.
Revisión de Cronograma Backups Auditoría de ventanas Veeam / SQL	Jefatura de Infraestructura	Inmediato (7 Días)	Garantizar cero colisiones de I/O nocturnas en Datacenter Rosario.
Balanceo de Enlaces San Juan Optimización de políticas de QoS SD-WAN	Especialista en Redes & Comunicaciones	30 Días	Priorizar tráfico de Presea y VoIP sobre enlaces Starlink en alta montaña.
Cierre de Snapshot Mensual Generación de reporte milicic-exec-2026-10	Automatización Zabbix / Grafana	Cierre de Mes (Día 30)	Publicación del registro inmutable para auditoría del Directorio.

Declaración de Conformidad Técnica

La infraestructura tecnológica de Milicic S.A. ha operado durante el periodo auditado bajo los estándares corporativos de gobernanza de TI, alcanzando un **Uptime Ponderado del 99.82%** y un cumplimiento estricto de las directivas de ciberseguridad, respaldo energético y continuidad en campamentos mineros.

Ing. Matías Larenti Líder de Infraestructura & Ciberseguridad Milicic S.A.	Gerencia de TI & Comunicaciones Dirección de Tecnología de la Información Milicic S.A.	Directorio / Gerencia General Aprobación de Gestión & Inversiones CAPEX Milicic S.A.
---	---	---